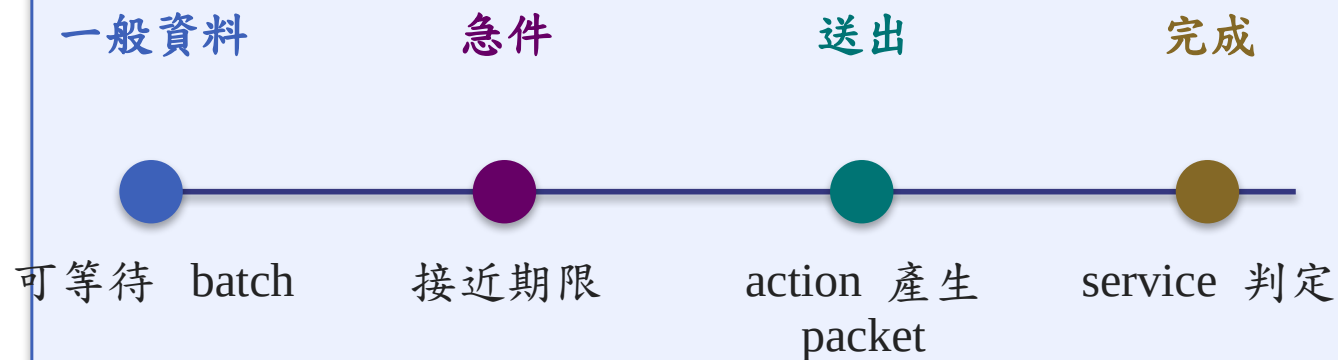


P064 | Lab C：資料等待、期限與耗能的取捨

queue（佇列）中的工作沿 service window（服務窗口）移動



deadline
完成期限

來源 observation；值秒；期限通過才算 service PASS。

endpoint J
端點能量

來源 endpoint scope；值 J；只描述端點代價，不取代 service。

因果句：action 改變 packet 完成時點；service / deadline 定義結果，endpoint J 描述代價。

問題：bit/J 變高但急件逾期時，先回到哪個 gate？

P065 | 原始程式：完整 marked block

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===

if window_closed: return SLEEP
if steps_since_send < PACE_GAP_STEPS: return REST_DURING_GAP
return FLUSH_BATCH if queue_size >= BATCH_SIZE else SEND_ONE
return WAIT
```

P065-B | 原始程式：marker 外 consumer branch 與後續分支

```
marker 外 consumer branch
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
```

1 窗口 gate

window ; closed / open ; closed 回傳
SLEEP ; 開放後續分支；原 state 保持。

2 pacing / batch / WAIT

steps 、 quality 、 queue ; REST / FLUSH
/ SEND / WAIT ; 非急件決定 action ; 下
一 branch 更新；下一 frame 再判讀。

完整 marked block 在 P065 ；本頁只呈現 marker 外 consumer branch 與後續 action 。

P066 | 第一輪 run : baseline 與 candidate 的檔案收據

baseline | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case baseline

candidate | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case candidate

baseline | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case baseline

candidate | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case candidate

result_path (結果路徑) 來源 runner stdout ; 值 path ; 定位 *result.json* , 配對 *endpoint-replay.json* 。

replay (事件重播) 來源 *endpoint-replay.json* ; 值 frame sequence ; 回看 action 、 state 、 service 。

Expect / Interpret : 命令 stdout 保存 result_path ; 配對 *endpoint-replay.json* 後讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J 。

P067 | exact edit 1 : 急件門檻由 20 秒改為 5 秒

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent
===
```

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent
===
```

URGENT_MARGIN_S

來源 marked block ; 值 20 → 5 秒 ; 只改一行

```
marker 外 consumer branch
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
```

P067-B | exact edit 1 : 備份、編輯與語法檢查

WSL / POSIX

```
cp student_policy.py student_policy.before-C-edit.py
```

```
nano student_policy.py
```

```
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
```

Windows PowerShell

```
Copy-Item student_policy.py -Destination student_policy.before-C-edit.py
```

```
notepad .\student_policy.py
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
```

py_compile 只檢查 Python 語法；接著以 **run**、**policy guard**、**result_path** 與 **endpoint-replay.json** 驗證行為。

P068 | margin 5：四個可觀察欄位的預測

action timing（動作時點） 來源 event trace；值 frame／時間序列；定位 *SEND_URGENT*；預測較晚觸發。

queue packet（佇列／封包） 來源 queue event；值 count、bit；讀等待與送達

service deadline（服務／期限） 來源 result summary；值 PASS／FAIL；定義工作結果；任一 FAIL 改變節能解讀。

endpoint J（端點能量） 來源 endpoint ledger；值 J；描述端點代價

完整句：margin 5 的機制預測是 urgent 較晚、早期 TX／wake 可能減少，但 delivery 或 deadline 可能失敗。

問題：哪一個 gate 結果會改變節能判讀？

P069 | baseline 與 candidate : gate-first 的比較

案例／來源	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達 delivered bits	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J
baseline 固定原始 control	PASS	PASS	10,400 bit	10.66 J	975.609756 bit/J
candidate 同情境 fallback	FAIL	FAIL	9,600 bit	9.74 J	985.626283 bit/J

資料來源：同情境 deterministic fallback ；固定 scenario 、 policy edit 與 endpoint scope 。

判讀句：candidate 少交付 800 bit 且 service / deadline FAIL ；較高 bit/J 不改寫 gate 結果。

問題：哪兩欄決定工作是否完成？

P070 | exact edit 2 : 急件門檻由 5 秒修訂為 30 秒

candidate (待修訂狀態)

```
URGENT_MARGIN_S = 5
service = FAIL
deadline = FAIL
```

來源：P069 的同情境 fallback。作用：保留失敗條件，作為 revision 的比較輸入。

revision (修訂 policy) : 唯一 marked line

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

來源：marked block；修改前：5；修改後：30；只改一行。marker 外 branch 見 P067。

Expect / Interpret : 5 → 30 代表較早介入急件；失敗時保留 candidate 原 result。

P070-B | exact edit 2：修訂備份、編輯與語法檢查

WSL / POSIX

```
cp student_policy.py student_policy.before-C-revision.py
```

```
nano student_policy.py
```

```
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
```

Windows PowerShell

```
Copy-Item student_policy.py -Destination student_policy.before-C-revision.py
```

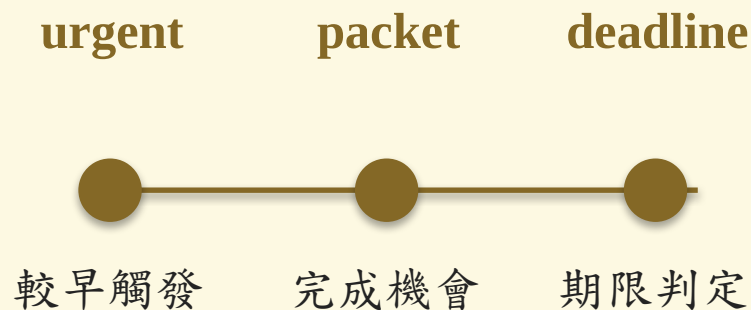
```
notepad .\student_policy.py
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
```

py_compile 只檢查語法；**revision** 仍須以 `--freeze`run`、policy guard`、result_path`與 endpoint-replay.json` 驗證行為。`

P071 | margin 30 : 修訂後的受控預測

較早 action 的機制方向



required packet (必要封包)

來源 packet ; 值 bit ; 確認送達

service / deadline (服務 / 期限)

來源 result ; 值 PASS / FAIL ; 判定窗口完成與 revision 。

state ledger (狀態帳)

來源 replay ; 值 WAKE / TX / RX / retry ; 連回 action 與 J 。

endpoint J (端點能量)

來源 result ; 值 J ; 描述修訂代價

完整句：margin 30 預測較早送出、較高端點 J，並提高 required packet 在期限前完成的機率。

問題：哪三組 evidence 共同決定預測是否成立？

P072 | 第二輪 run : revision freeze 與 surprise

revision | Windows PowerShell

```
.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze
```

surprise | Windows PowerShell

```
.\course.cmd run --lab C --case surprise
```

revision | WSL/POSIX

```
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
```

surprise | WSL/POSIX

```
bash course.sh run --lab C --case surprise
```

freeze receipt (凍結收據) 來源 revision runner ; 值 policy bytes 、 case ; 鎖定 revision ; 後讀 endpoint-replay.json 。

surprise provenance (案例來源) 來源 fallback ; 值 source label 、 path ; 保存新的 condition ; 時原 source 保持。

Expect / Interpret : 兩個 run 保存 stdout result_path 與 endpoint-replay.json ; 接著讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J 。

P073-A | 服務與期限結果：三筆案例的 gate

案例／門檻	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達資料 delivered bits	來源與判讀
baseline 20 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ； control 通過
candidate 5 秒	FAIL	FAIL	9,600 bit	同情境 fallback ；兩個 gate 失敗
revision 30 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ；固定 條件通過

來源類型：operation-contract deterministic fallback ；固定 scenario 與 endpoint scope 。

判讀：先讀 service ／ deadline ，再讀 delivered bits ；result 與 replay 定義 gate 。

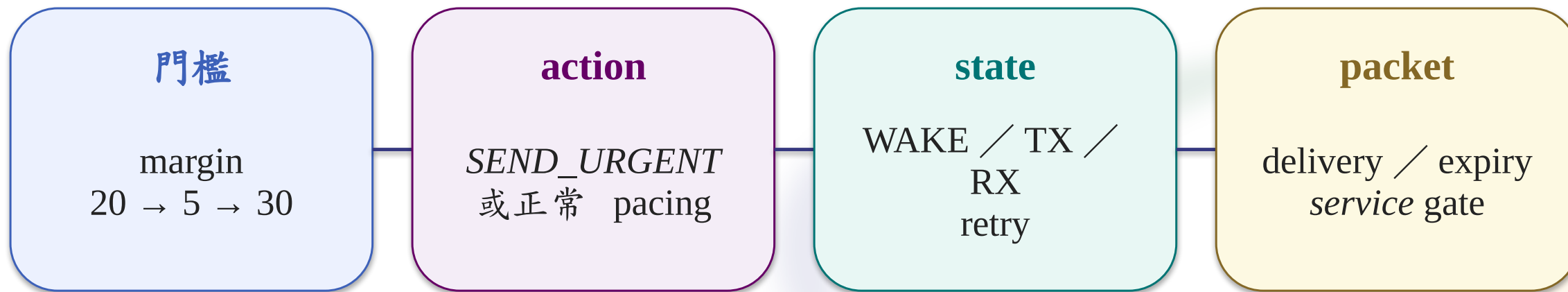
P073-B | 能量與效率結果：三筆案例的 endpoint ledger

案例／ gate	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J	來源與讀法
baseline PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	固定 control ； energy scope 為 endpoint
candidate FAIL／FAIL	9.74 J	985.626283 bit/J	少 J、少交付；效率不 改 gate
revision PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	同條件恢復 gate ； J 與 control 相同

來源類型：同情境 deterministic fallback ； endpoint J 單位為 J ， bit/J 單位為 bit per J 。

Expect／Interpret：bit/J 只描述 endpoint scope ；與 service／deadline、delivery、replay 一起讀，不產生成功判定。

P073-C | 唯一修改如何改變 state 與 packet 事件



state ledger (狀態帳) 來源 replay frame ; 值 WAKE 、 TX 、 RX 、 retry ; 連回 action 與 J ; state 事件解釋 endpoint energy 。

packet event (封包事件) 來源 packet trace ; 值 attempt 、 delivered 、 expired ; 定義 service / deadline ; 事件結果約束效率解讀。

P074 | surprise : frozen policy 的適用邊界

frozen policy (凍結 policy)

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged

來源：revision freeze receipt；唯一 edit 不變。

判讀：surprise 使用同一 policy，只改變 service condition。

surprise (保留案例)

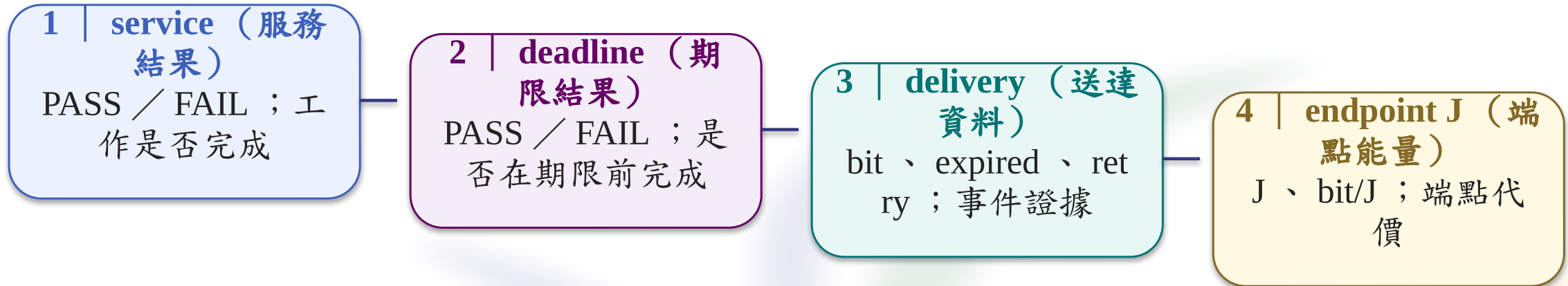
delivered bits
(送達位元) 來源 *fallback*；值 2,400 bit；量化送達

retransmissions
(重傳) 來源 packet event；值 3 次；顯示傳輸代價並解釋 I。

expired packets (逾期封包) 來源 *deadline event*；值 3 張；定義期限失敗

Expect / Interpret：2,400 bit、5.41 J、重傳與逾期事件共同說明 FAIL；不以低 J 改寫 service / deadline。

P075 | Lab C 結論：service / deadline gate 與 endpoint J



完整句：margin 5 的少 J 伴隨 delivery 與兩個 gate 失敗；margin 30 在固定條件下恢復 gate，endpoint J 需隨事件鏈解讀。

claim boundary
(結論範圍)

來源 三筆 fallback 與 surprise；值 固定 scenario；限制推論範圍；margin 30 的結果不延伸到所有窗口。

P076 | website : runner 、 result files 、 /course 與 workbook

1 terminal runner (終端執行器)

student_policy.py 與 *scenario* ; 執行 *policy* ; *result.json* 、 *replay* 。

2 result files (結果檔)

run receipt ; 保存
source 、 *identity* 、 *units* ; 可匯入
artifact 。

3 /course (課程頁)

已產生 *artifact* ; 驗證、重播、選取
frame ; 畫面與欄位狀態。

4 Workbook (學習單)

prediction 、 *result* 、 *replay* ; 保
存、*checkpoint* 、 *reopen* ; 可追的紀錄。

責任邊界：/course 只驗證、重播與保存；Python 執行與 machine-readable READY
來自 *terminal receipt* 。

問題：哪一站產生 *result* ，哪一站只改畫面狀態？

P077-A | 匯入一：檔案格式、欄位與單位



1 result.json (結果檔)

terminal runner ; JSON 物件 ; 提供欄位與單位 ; 格式通過 ; 原匯入 state 保持。

2 units (單位)

result schema ; J / bit / bit/J ; 統一計算語義 ; 單位齊全 ; endpoint result 不更新。

3 import state (匯入狀態)

/course gate ; accepted / rejected ; 控制 artifact 進 replay ; accepted ; 此 capture 保持尚未匯入。

current Lab A crop : result.json 選擇器與尚未匯入狀態 ; 資料類型為 simulated teaching evidence 。

P077-B | 匯入二：情境、run 與 policy lineage



1 experiment / case (實驗 / 案例)

source label ; A / baseline / 同情境備用 ;
配對課程段落 ; 案例一致 ; 停止更新。

2 run identity (執行識別)

runner receipt ; 唯一 run label ; 連結
result、replay、ledger ; identity 一致 ;
selected record 不變。

3 policy lineage (policy 血緣)

marked edit / freeze receipt ; 原始 / 5 秒
/ 30 秒 ; 說明 result 版本 ; 版本可追 ;
目前 capture 不補版本。

current Lab A crop : source / case 可見 ; 匯入狀態仍是尚未匯入 , identity 需由 receipt 補足。

P078-A | frame selector 一：選取畫面與目前 frame

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 · 選取畫面		1/56 · 0s	
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 frame selector (畫面選擇器)

endpoint replay ; frame identity ; 改變目前觀察畫面 ; selected frame 更新 ; 原 frame 保持。

2 current frame (目前畫面)

result / replay pair ; 一個 frame ; 固定 *Radio* 、 *Action* 、 *queue* 、 *event* ; 欄位同 frame ; 跨 frame 不混讀。

current Lab A fallback crop : selector 與 frame 欄位可見 ; 未載入 sequence 不補寫。

P078-B | frame selector 二：八欄與 queue / event 分工

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 3 1/56 · 0s			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 eight fields (八欄)

endpoint artifact ; state 、 count 、 J 、 時間 、 identity 、 ordinal band ; 分頁讀取 ; 欄位跟隨 frame ; 原 frame 保持。

2 queue / event (佇列 / 事件)

queue / event ledger ; item 、 attempt 、 delivery 、 expiry ; 解釋 service ; 事件配對 ; 原 event 保持。

current Lab A fallback crop : 八欄與 queue / event 共用 frame identity ; 資料仍是 fallback 。

P079-A | Workbook 記錄一：prediction 與 result / replay



1 prediction (預測)

run 前 workbook；機制句／問題；保留
可比較預測；可回看；目前尚未填寫。

2 result / replay (結果／重播)

runner artifact；*result.json* / frame；保存
數值與事件；可配對；目前沒有 exported
workbook。

current Workbook capture：checkpoint 0、0/10、沒有 exported workbook。

P079-A2 | Workbook 記錄二：source / role 與 recovery note



1 **source / role (來源 / 角色)**
artifact header ; 執行 / *fallback* / baseline
/ candidate ; 區分資料責任 ; source 一致 ;
不混寫。

2 **recovery note (復原記錄)**
rejection / recovery ; matching artifact /
fallback ; 保留處置 ; 可復原 ; 空白
workbook 不補 record 。

current Workbook capture : 右側欄位只說明契約 ; 已保存完成結果尚未出現。

P079-B | Workbook 控制一：save 與 export



1 save (保存)

prediction / result / identity ; checkpoint record ; 新增保存點 ; record 更新 ; checkpoint 保持。

2 export (匯出)

workbook lineage ; 可攜檔案 ; 產生 export ; 檔案出現 ; 目前尚未匯出。

current Workbook crop : save / export controls 可見 ; checkpoint 0 、尚未匯出。

P079-B2 | Workbook 控制二：open / reopen 與本機狀態

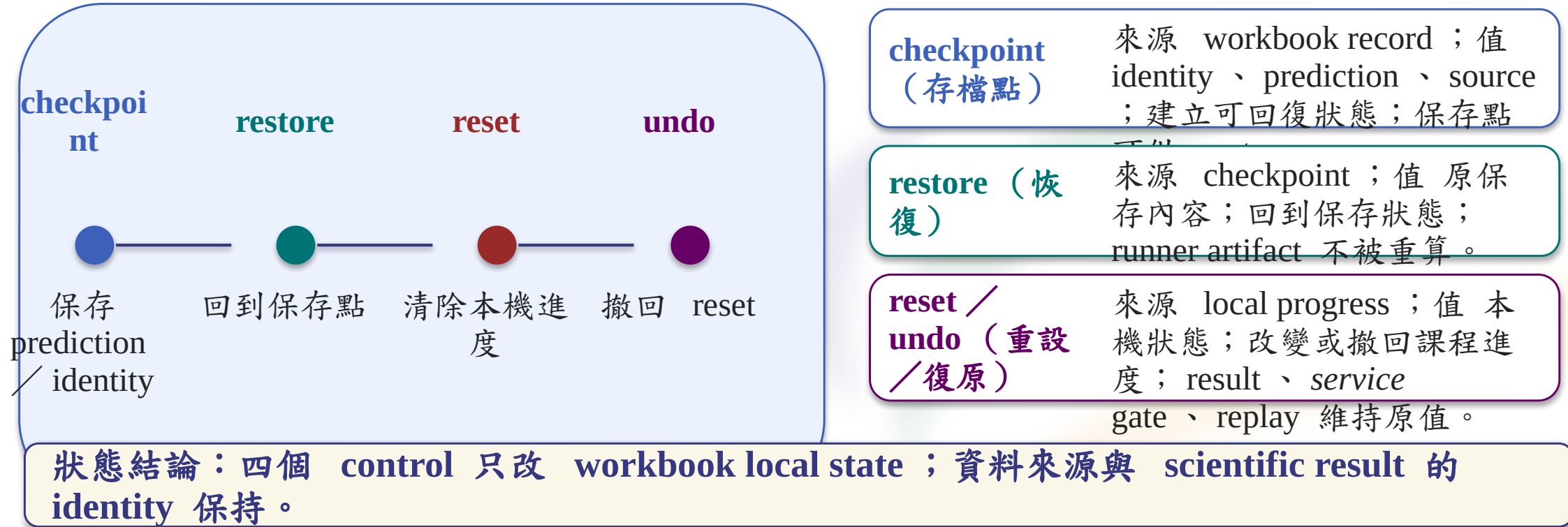


1 open / reopen (開啟 / 重開)
exported record ; reopened state ; 回到相同 identity ; record 可重開 ; 無 exported record 。

2 current workbook state (目前紀錄)
browser-local workbook ; checkpoint 0 、 0/10 ; 保存課程進度 ; 狀態更新 ; 原 workbook 保持 。

current Workbook crop : 沒有 exported record ; 本機控制不重算 runner result 。

P080 | checkpoint、restore、reset、undo：本機紀錄的狀態機



操作失敗時保持目前 workbook 與 runner result；復原路徑回到 matching checkpoint。

P081 | 轉移一：智慧農場的灌溉 service gate

observation (觀察) 來源 domain input ; 值 水位、含水、窗口、期限；提供灌溉條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排灌溉封包。

service (服務結果) 來源 farm condition ; 值 達成 / 未達成；定義完成

endpoint J (端點能量) 來源 pump scope ; 值 J ; 描述泵浦代價

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成； endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P082 | 轉移二：HVAC 的舒適度與設備期限

observation (觀察) 來源 HVAC input ; 值 舒適度、設備、尖峰、窗口 ; 提供控制條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排感測與控制。

service (服務結果) 來源 HVAC condition ; 值 達成 / 未達成 ; 定義 deadline

endpoint J (端點能量) 來源 fan / compressor scope ; 值 J ; 描述宣告端點

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成 ; endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P083 | 轉移三：edge inference 的 freshness gate

observation (觀察) 來源 edge trace ；值 queue 、 freshness 、 quality 、 窗口 ；提供推論條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ；值 WAIT / urgent / batch ；選擇封包時機。

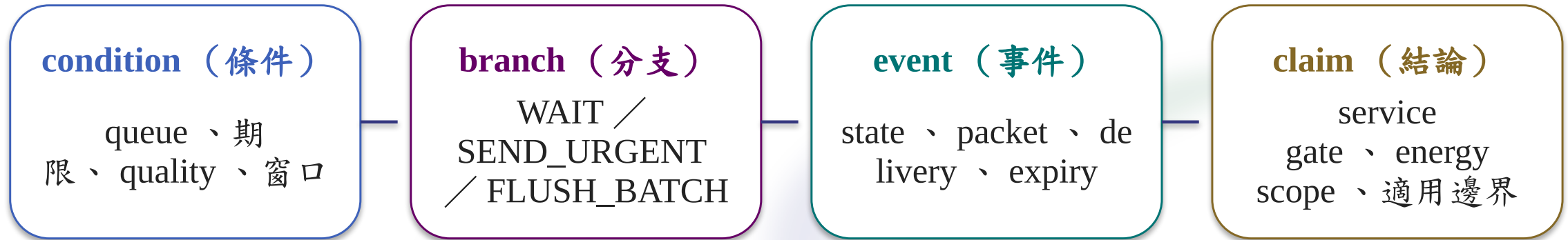
service (服務結果) 來源 edge trace ；值 完成 / stale ；定義 freshness gate 。

endpoint Joule (端點焦耳) 來源 edge device scope ；值 J ；描述端點代價

可移植句：觀察欄位決定 action ； action 形成 event ； service gate 定義完成； endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P084 | 轉移出口：保留可重播的 policy hypothesis



workbook export (學習單匯出) 來源 workbook；值 可攜 record；攜帶 lineage，重開後配對 identity。

claim ceiling (結論上限) 來源 固定 scope；值 條件式 hypothesis；限制外推，不延伸 live KPI。

收束句：保留可重跑的條件、事件與 evidence；下一個 domain 重新建立 service condition。

P085-A | current /course : 來源與案例配對



1 source (來源)

來源：source label；值：同情境備用資料；
作用：標示資料責任；成功：建立
selected state；失敗：原 import state 保持。

2 experiment / case (實驗／案例)

來源：case label；值：A / baseline 或
Lab C / case；作用：配對情境；成功：
案例可讀；失敗：匯入狀態保持。

current Lab A crop：source / case 可見；目前仍是尚未匯入狀態。

P085-B | current /course : 匯入狀態與 fallback label



1 import state (匯入狀態)

來源： /course gate ；值： 尚未匯入；作用： 控制 downstream view ；成功： accepted 才進 replay ；失敗： 原 state 保持。

2 fallback label (備用標籤)

來源： fallback source ；值： 同情境資料；作用： 支援欄位重播；成功： selected 更新；失敗： terminal record 不改。

current Lab A crop : 尚未匯入與同情境 fallback 分開標示；不升格 accepted upload 。

P086-A | current /course : 服務摘要一

服務

FAIL

端點能量

6.92 J

已送達資料

4800 bit

端點 bit/J

693.641618

端點

1

面

無線電

SLEEP

動作

—

佇列數

1

累積端點能量 J

0 J

經過時間

0s

接觸識別碼

—

接觸狀態

關閉

連線品質

0

目前佇列

normal-1

目前封包事件

evt-0000

▶ 展開無線電／接觸時間軸

實驗／案例

顯示

角色

服務

端點能量 J

來源

A / baseline

目前

基準

FAIL

6.92 J

同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 service (服務結果)

來源：Lab A *fallback*；值：FAIL；作用：第一個 gate；成功：PASS 才繼續；失敗：保留 FAIL。

2 delivered bits (已送達位元)

來源：*fallback* endpoint；值：4,800 bit；作用：量化資料並與 *service* 同讀；成功：數值可配對；失敗：原 record 保持。

current Lab A fallback summary：FAIL、4,800 bit；沒有 accepted-upload claim。

P086-B | current /course：服務摘要二

服務

FAIL

端點能量

6.92 J

已送達資料

4800 bit

端點 bit/J

693.641618

端點重播 · 選取畫面

1 / 56 · 0s

無線電

SLEEP

動作

—

佇列數

1

累積端點能量 J

0 J

經過時間

0s

接觸識別碼

—

接觸狀態

關閉

連線品質

0

目前佇列

normal-1

目前封包事件

evt-0000

▶ 展開無線電 / 接觸時間軸

實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFI

1 endpoint J（端點能量）

來源：fallback endpoint；值：6.92 J；作用：描述端點代價；成功：scope 清楚；失敗：不升格系統能量。

2 bit/J（能量效率）

來源：bits ÷ endpoint J；值：693.641618 bit/J；作用：描述效率；成功：可比較；失敗：service FAIL 優先。

current Lab A fallback summary：6.92 J、693.641618 bit/J；數值不改寫 service FAIL。

P087-A | current /course : replay fields 一至二

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 · 選取畫面			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 Radio (無線電狀態)

來源：fallback frame；值：SLEEP / TX / RX；作用：描述 radio mode；成功：frame 更新；失敗：原 frame 保持。

2 Action (策略動作)

來源：policy replay；值：WAIT / SEND_URGENT / FLUSH_BATCH；作用：指出 branch output；成功：event 更新；失敗：原 action 保持。

current Lab A fallback crop：Radio、Action 跟隨目前 frame；資料仍是同情境 fallback。

P087-B | current /course : replay fields 三至四

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 3 1/56 · 0s			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 Queue count (佇列數量)

來源：queue snapshot；值：筆；作用：描述待處理工作；成功：queue event 更新；失敗：原 queue 保持。

2 累積 endpoint J (端點累積能量)

來源：frame ledger；值：J；作用：顯示目前累積代價；成功：J 更新；失敗：system energy 不在此欄。

current Lab A fallback crop：Queue count、累積 endpoint J 跟隨目前 frame。

P088-A | current /course : queue 與事件一

目前佇列

1

norma

目前封包事件

2

evt-6

▶ 展開無線電/接觸時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 queue item (佇列項目)

來源： *fallback queue* ；值： item / count ；作用：顯示等待壓力；成功：同 frame 讀 Action ；失敗：原 queue 保持。

2 event type (事件類型)

來源： packet trace ；值： attempt / retry / delivered / expired ；作用：說明 action 結果；成功：回到 service ；失敗：原 event 保持。

current Lab A fallback crop ：目前可見 queue 與 packet event ；不補寫未見事件。

P088-B | current /course : queue 與事件二

目前佇列

normal-1

3

目前封包事件

evt-0000

4

▶ 展開無線電/接觸時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 packet identity (封包識別)

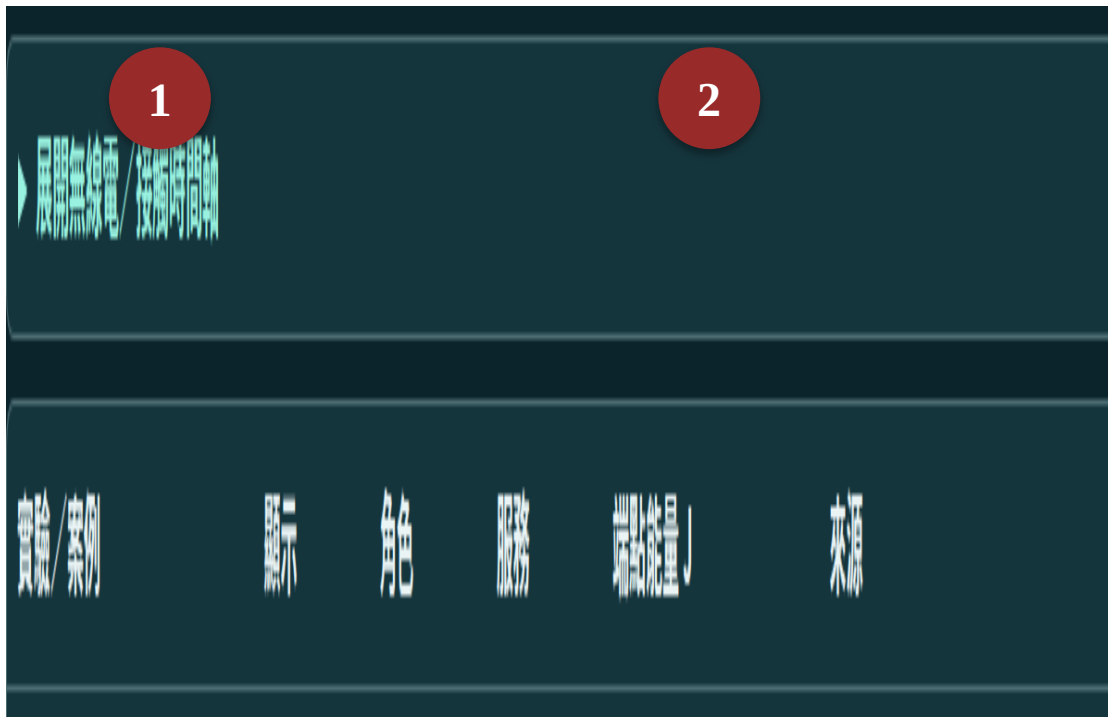
來源：event ledger；值：packet label；作用：連結重傳與送達；成功：配對 evt-0000；失敗：原 identity 保持。

2 delivery state (送達狀態)

來源：service event；值：delivered / expired；作用：支撐 deadline；成功：更新 gate；失敗：原 state 保持。

current Lab A fallback crop：packet identity、delivery state 與 service gate 分層保存。

P089-A | current /course : timeline 一：contact 與 quality



1 contact (接觸)

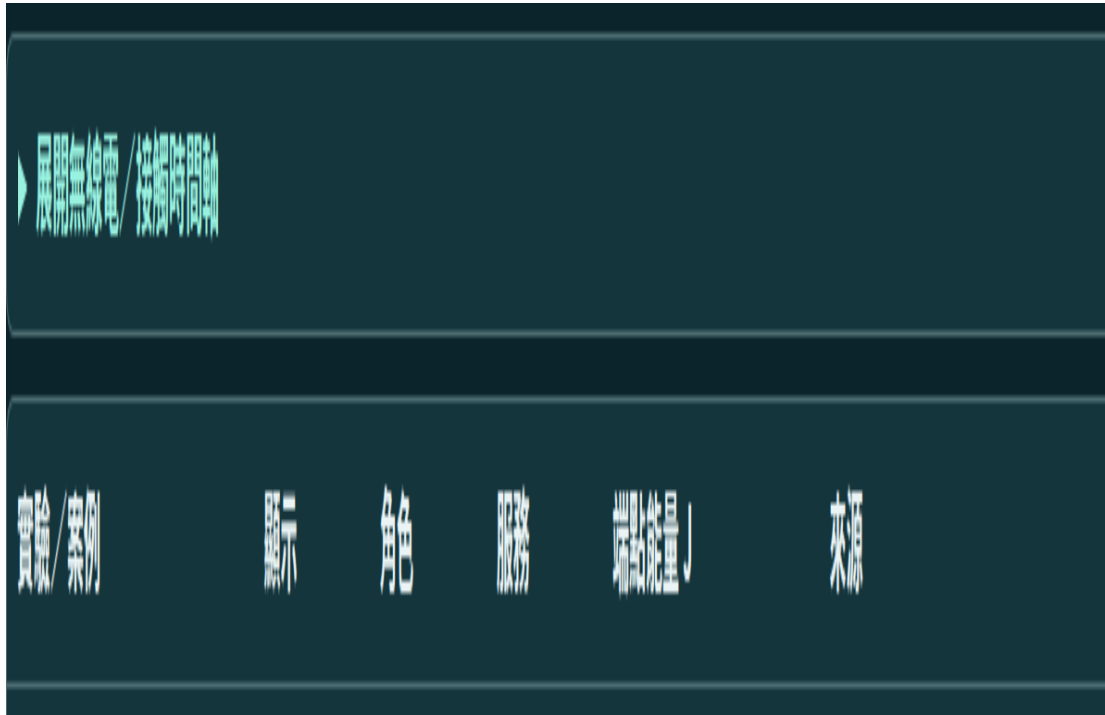
來源：frame；值：contact ID / status；
作用：界定窗口並連回 SLEEP 或
action；成功：欄位更新；失敗：原 state
保持。

2 quality (品質)

來源：frame；值：ordinal band；作用：
判定 quality_ready；成功：品質欄位更新；
失敗：WAIT 與原 state 保持。

current Lab A crop：時間軸收合；contact、quality 是目前 frame 契約。

P089-B | current /course : timeline 二：radio 與 policy branch



1 radio state (無線電狀態)

來源：Radio；值：SLEEP / TX / RX；作用：描述 state transition 並連接 endpoint J；成功：state 更新；失敗：原 state 保持。

2 policy branch (策略分支)

來源：Action；值：urgent / pacing / batch / wait；作用：回到 policy branch；成功：action 更新；失敗：原 action 保持。

current Lab A crop：expanded frame sequence 尚未載入；transition 不在 capture 中。

P090-A | current /course : execution ledger 一

目前佇列

1

norma

目前封包事件

2

evt-0000

▶ 展開無線電/接觸時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 experiment / case (實驗/案例)

來源：ledger；值：A / baseline；作用：配對 fallback artifact；成功：案例一致；失敗：停止更新。

2 role (案例角色)

來源：comparison；值：baseline / candidate / revision；作用：定義比較位置；成功：role 可讀；失敗：selected record 不變。

current Lab A fallback ledger：experiment、case、role 分層保存。

P090-B | current /course : execution ledger 二

目前佇列

normal-1

3

目前封包事件

evt-0000

4

▶ 展開無線電/接觸時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 service / endpoint J (服務/端點能量)

來源：fallback result；值：FAIL、J；作用：保留 gate 與 scope；成功：scope 清楚；失敗：J 不改寫 service。

2 source / selected state (來源/選取狀態)

來源：fallback source；值：備用、selected；作用：區分資料與畫面；成功：selected 更新；失敗：terminal record 不改。

current Lab A fallback ledger：selected row 是 browser state；source 與 result scope 分層保存。

P091-A | current /course : Evidence 空白狀態與 endpoint 結果

1

2

1 scenario input (情境輸入)

來源：Evidence README；值：scenario metadata；作用：提供 context；成功：欄位可讀；失敗：白色 PNG 不臆造。

2 endpoint result (端點結果)

來源：runner artifact；值：service / delivery / J / replay；作用：提供 endpoint evidence；成功：replay 可讀；失敗：目前沒有 replay。

Evidence capture 是全白 PNG；scenario metadata 與 endpoint result 尚未由此圖提供。

P091-B | current /course : Evidence identity boundary

3

1 identity boundary (識別邊界)

來源：context / result；值：identity label；作用：避免跨層混讀；成功：配對 record；失敗：白色 capture 無法核對。

2 empty capture (空白證據)

來源：Evidence PNG；值：全白、沒有 replay；作用：標示目前空狀態；成功：空狀態可追；失敗：不臆造 provider PASS。

Evidence capture 只證明空白狀態；不宣稱 accepted result 或 provider PASS。

P092-A1 | Workbook：保存與匯出



1 save（保存）

來源：prediction / result / source；值：workbook record；作用：保存紀錄；成功：新增 record；失敗：checkpoint 保持。

2 export（匯出）

來源：lineage / role；值：exported workbook；作用：產生可攜檔；成功：檔案出現；失敗：尚未匯出。

current Workbook crop：checkpoint 0、0/10、尚未匯出。

P092-A2 | Workbook：重新開啟與目前紀錄



1 reopen（重新開啟）

來源：exported workbook；值：reopened state；作用：回到 identity；成功：record 可重開；失敗：無 exported record。

2 current workbook state（目前紀錄）

來源：browser-local workbook；值：checkpoint 0、0/10；作用：保存進度；成功：狀態更新；失敗：原 workbook 保持。

current Workbook crop：沒有 exported workbook；本機紀錄不重算 runner result。

P092-B1 | Workbook : checkpoint 與 restore



1 checkpoint (存檔點)

來源：identity / prediction / source ；值：checkpoint record ；作用：建立保存點；成功：新增 record ；失敗：current state 保持。

2 restore (恢復)

來源：checkpoint ；值：local workbook state ；作用：回到保存內容；成功：progress 回復；失敗：原 progress 保持。

current Workbook crop : checkpoint 0 ；本機保存與 runner artifact 分層。

P092-B2 | Workbook : reset / undo 與結果邊界



1 reset / undo (重設 / 復原)

來源：local progress；值：reset / undo state；作用：改變本機進度；成功：progress 更新；失敗：原 progress 保持。

2 result boundary (結果邊界)

來源：runner result、replay、service gate；值：原始 artifact；作用：保持科學結果；成功：identity 一致；失敗：不由空白 workbook 補出。

current Workbook crop：復原只改 local progress，不重算 endpoint result。

P093-A | empty-state / recovery : 匯入狀態與配對結果



1 empty import state (尚未匯入)

來源： /course import state ；值： 尚未匯入；
作用： 保持 session ；成功： rejection
result 可讀；失敗： 原 state 保持。

2 matching artifact (配對結果)

來源： experiment / case / run ；值：
match / mismatch ；作用： 選 recovery
source ；成功： 回配對 record ；失敗： 原
result 保持。

current Lab C 是 empty state ； rejection result 尚未出現。

P093-B | empty-state / recovery : 同情境 fallback



1 same-scenario fallback (同情境備用)

來源：fallback label；值：fixed case；作用：更新 selected fallback；成功：欄位可重播；失敗：terminal record 不改。

2 empty-state boundary (空狀態邊界)

來源：current Lab C capture；值：沒有 replay；作用：標示資料缺口；成功：缺口可追；失敗：不補出 selected result。

current Lab C empty state 保持誠實；matching artifact 仍須 identity 配對。

P094-A | Prepare : READY 與備用環境



1 記錄 READY (browser-local 設定狀態)
來源： terminal receipt ； 值： browser-local status ； 作用： 記錄 *READY* ； 成功： status 更新 ； 失敗： 原 status 保持。

2 記錄備用環境 (fallback source)
來源： setup / verify ； 值： *fallback* label ； 作用： 選同情境資料 ； 成功： source 更新 ； 失敗： 原 source 保持。

current Prepare capture ： 目前為備用環境；兩個按鈕尚待操作。

P094-B | Prepare : terminal receipt 與完成邊界



1 terminal receipt (終端收據)

來源：runner；值：install / verify / run / upload receipt；作用：定義完成；成功：收據可讀；失敗：本 capture 不補收據。

2 completion boundary (完成邊界)

來源：Python receipt；值：syntax、guard、result_path；作用：核對執行鏈；成功：可配對 replay；失敗：browser-local status 保持。

current Prepare capture 沒有 terminal receipt；install、verify、run、upload 各由自身收據定義。

P095-A1 | 導覽：global navigation 與語言



1 global navigation（全站導覽）

來源：route state；值：focus；作用：前往操作區或首頁；成功：頁面切換；失敗：目前頁面保持。

2 繁中／EN（語言切換）

來源：language state；值：language；作用：切換介面文字；成功：語言更新；失敗：目前語言保持。

current Lab A crop：global navigation、language 可見；狀態屬 browser-local UI。

P095-A2 | 導覽：Lab tabs 與結果邊界



1 實驗 A / B / C (Lab tabs)

來源： section state ；值： route ；作用： 切換工作台；成功： section 更新；失敗： current section 保持。

2 endpoint result boundary (端點結果邊界)

來源： result / replay artifact ；值： 原始 identity ；作用： 保留 endpoint result ；成功： 配對 record ；失敗： 切頁不重寫 result 。

current Lab A crop： Lab tabs 可見；切頁不宣稱新的 endpoint result 。

P095-B1 | fallback loader：選取與來源



1 fallback loader（備用載入器）

來源：experiment order / source list；值：selected *fallback*；作用：選下一筆；成功：畫面切換；失敗：原 state 保持。

2 selected source（選取來源）

來源：*fallback* label / case；值：資料來源；作用：標示責任；成功：source 更新；失敗：terminal record 不改。

current Lab B 是 empty state；本頁只定義 loader 與 source 契約。

P095-B2 | fallback loader : identity 配對與空狀態



1 identity match (識別配對)

來源：case / run；值：match / mismatch；作用：保護 replay / workbook；成功：record 可讀；失敗：原 result 保持。

2 empty-state boundary (空狀態邊界)

來源：current Lab B capture；值：尚未匯入；作用：標示缺少 replay；成功：缺口可追；失敗：不宣稱 selected result。

current Lab B 是 empty state；沒有從畫面宣稱 selected result。

P096-A | 任務控制：checkbox 與 evidence lock



1 task checkbox (任務勾選)

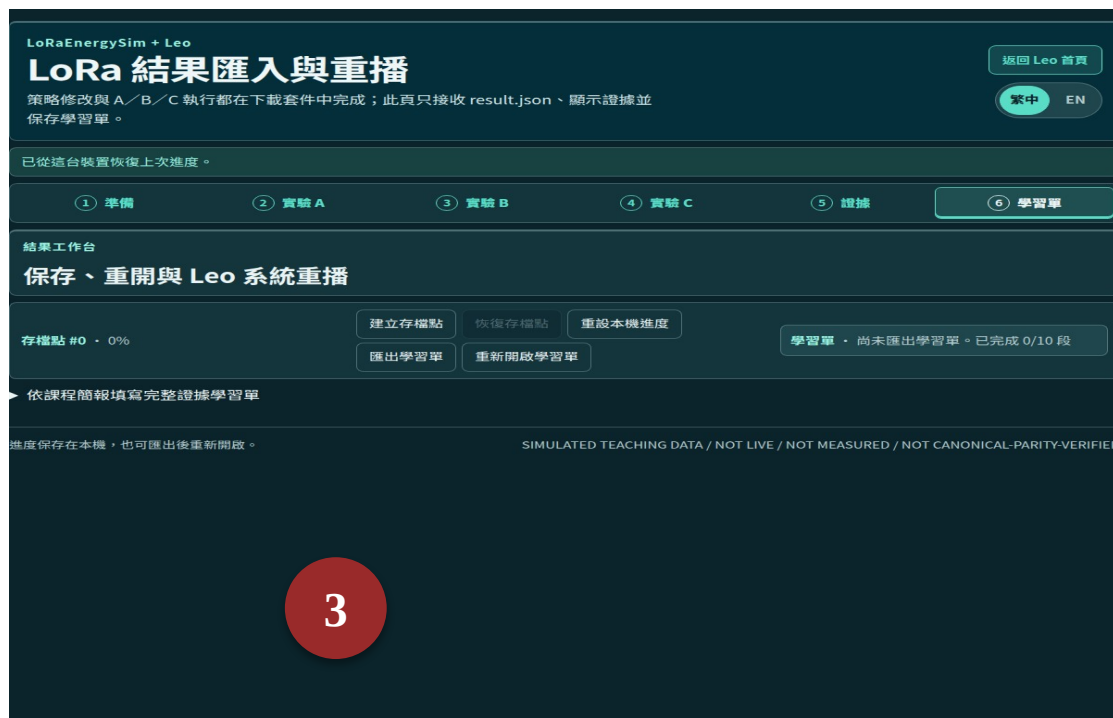
來源：段落 evidence；值：completion；
作用：更新任務；成功：顯示完成；失敗：
原勾選狀態保持。

2 證據已鎖定 (evidence lock)

來源：result / replay / source；值：lock
state；作用：固定段落；成功：狀態更新；
失敗：原 lock 保持。

current Workbook crop：0/10、尚未匯出；completion 與 lock 是 browser-local record。

P096-B | 任務控制：檢查後繼續與 workbook 邊界



1 檢查證據並繼續 (continue check)

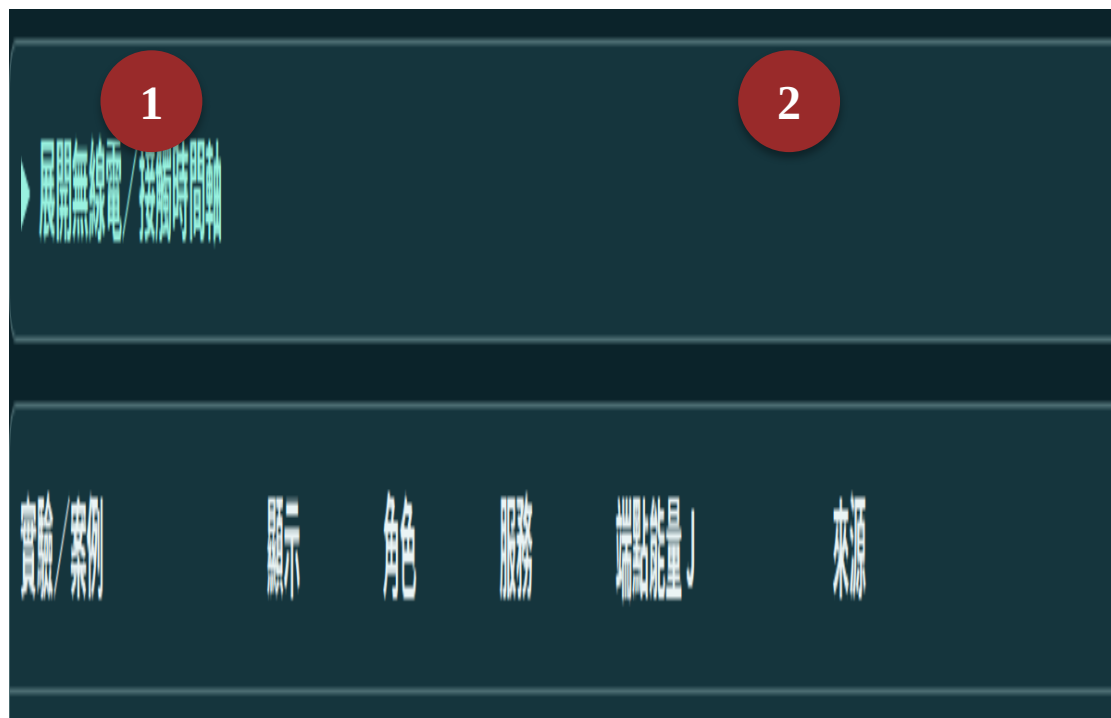
來源：段落條件；值：next-section focus；作用：解鎖下一段；成功：focus 更新；失敗：current task 保持。

2 workbook boundary (學習單邊界)

來源：browser-local workbook；值：completion、lock；作用：保存課程紀錄；成功：record 更新；失敗：不執行 Python、不重算 replay。

current Workbook crop：檢查控制只寫入課程紀錄；runner result 保持原值。

P097-A | provider replay controls 一：播放與暫停



1 播放結果 (play)

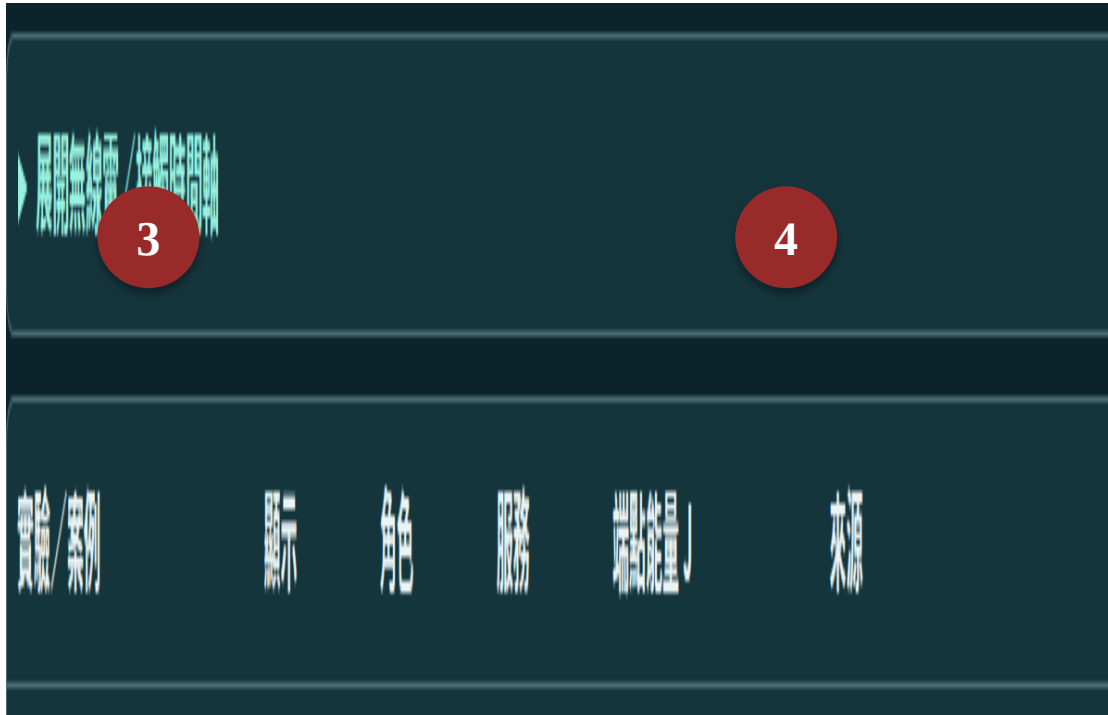
來源： provider frames ； 值： playback cursor ； 作用： 播放 frame ； 成功： cursor 前進 ； 失敗： 原 cursor 保持。

2 暫停重播 (pause)

來源： 目前 cursor ； 值： paused state ； 作用： 固定 frame ； 成功： frame 停止 ； 失敗： 原 frame 保持。

current Lab A crop ： 只顯示收合的時間軸控制 ； provider cursor 另存。

P097-B | provider replay controls 二：滑桿與端點 selector



1 slider / 上一 / 下一畫面 (滑桿與鄰接畫面)

來源：frame sequence / 鄰接 frame；值：selected provider cursor；作用：切換 context；成功：frame 更新；失敗：原 cursor 保持。

2 endpoint selector (端點選擇器)

來源：endpoint frames；值：selected frame identity；作用：更新八欄、queue、event；成功：result frame 更新；失敗：原 frame 保持。

current Lab A crop：provider cursor 與 endpoint frame 是兩層 identity；未載入 sequence 不補寫。

P098-A | current /course : replay fields 五至六

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 · 選取畫面			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 Elapsed (經過時間)

來源：trace；值：秒；作用：顯示 frame 進度，不等於 *endpoint J*；成功：elapsed 更新；失敗：原 trace 保持。

2 Contact ID (接觸識別)

來源：fallback contact；值：識別字串；作用：配對窗口；成功：ID 更新；失敗：原 contact identity 保持。

current Lab A fallback crop：Elapsed、Contact ID 跟隨 frame selector。

P098-B | current /course : replay fields 七至八

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 1/56 · 0s			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 Contact (接觸狀態)

來源：contact state；值：open / closed；作用：判定窗口；成功：state 更新；失敗：原 frame 保持。

2 Quality (品質等級)

來源：frame quality；值：ordinal band；作用：提供 quality_ready，不宣稱 dB 量測；成功：band 更新；失敗：原 quality 保持。

current Lab A fallback crop：Contact、Quality 跟隨 frame selector；Quality 為 ordinal band。

P099-A | 控制契約一：Prepare 與 Import

開啟 **GitHub** 課程套件

來源：repository / README ； 寫入： browser focus ； 成功： 套件頁開啟 ； 失敗： Prepare 頁保持。

記錄 **READY**

來源： terminal receipt ； 寫入： browser-local setup status ； 成功： 顯示已記錄 ； 失敗： 原 status 保持。

記錄備用環境

來源： setup / verify 狀態 ； 寫入： fallback source ； 成功： 選定 fallback ； 失敗： 原 source 保持。

import state （匯入狀態）

來源： result schema 、 identity 、 units ； 寫入： accepted / rejected ； 成功： artifact 進入 replay ； 失敗： 原 selected result 保持。

契約讀法： control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record ；驗證失敗時原 state 保持。

P099-B | 控制契約二：Replay 與 Workbook

播放／暫停／slider

來源：provider frame sequence；寫入：playback cursor；成功：provider frame 更新；失敗：原 cursor 保持。

上一／下一畫面

來源：鄰接 provider frame；寫入：cursor；成功：切換 context；失敗：目前 frame 保持。

endpoint selector

來源：endpoint frames；寫入：selected frame；成功：八欄、queue、event 更新；失敗：原 frame 保持。

save／export／reopen

來源：workbook lineage；寫入：checkpoint、exported、reopened state；成功：record 更新；失敗：原 workbook 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。

P099-C | 控制契約三：Task 與證據狀態

task checkbox（任務勾選）
來源：段落 evidence；寫入：completion；成功：任務狀態更新；條件不足：原 completion 保持。

檢查證據並繼續
來源：目前段落條件；寫入：next-section focus；成功：解鎖下一段；失敗：current section 保持。

證據已鎖定
來源：result、replay、source；寫入：lock state；成功：段落固定；失敗：原 evidence 與 workbook 保持。

fallback loader（備用載入）
來源：experiment order 與 source list；寫入：selected fallback；成功：畫面更新；identity mismatch：原 result 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。